

《物理光学》

典型干涉仪及其应用

刘伟, 副教授

光学成像实验室

哈尔滨工业大学（深圳）

- ▶ 信息楼L1326 (答疑时间: 周五, 12:30-14:00)
- ▶ wl157@hit.edu.cn
- ▶ 1365 2323 715

✓ 掌握典型干涉仪工作原理和应用；

1. 迈克尔逊干涉仪（马赫-曾德干涉仪）；

- 工作原理
- 激光比长仪
- 光纤迈克尔逊干涉仪

2. 法布里—珀罗干涉仪

- 结构
- 研究光谱线精细结构
- 干涉滤光片
- 激光器谐振腔

2.4.1 迈克尔逊干涉仪及其应用

3

迈克尔逊干涉仪是迈克尔逊和莫雷设计出来的一种利用分割光波振幅的方法实现干涉的精密光学仪器。



2.4.1 迈克尔逊干涉仪及其应用

它闻名于世是因为迈克尔逊曾用它作过三个重要的实验：

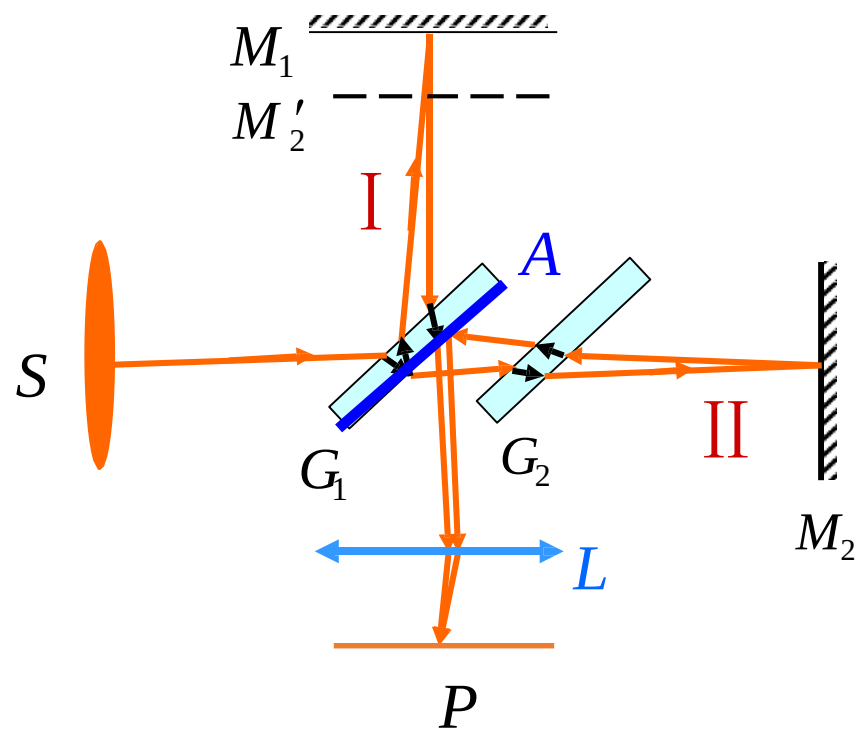
- ① 迈克尔逊—莫雷 以太漂移实验；
- ② 第一次系统地研究了 光谱线的精细结构；
- ③ 首次将光谱线的波长与标准米进行了比较，建立了以 光波长 为基准的标准长度。

2.4.1.1 迈克尔逊干涉仪工作原理

5

G_1 和 G_2 是两块折射率和厚度都相同的平行平面玻璃板，分别称为分光板和补偿板， G_1 背面有镀银的半反射面 A ， G_1 和 G_2 互相平行。

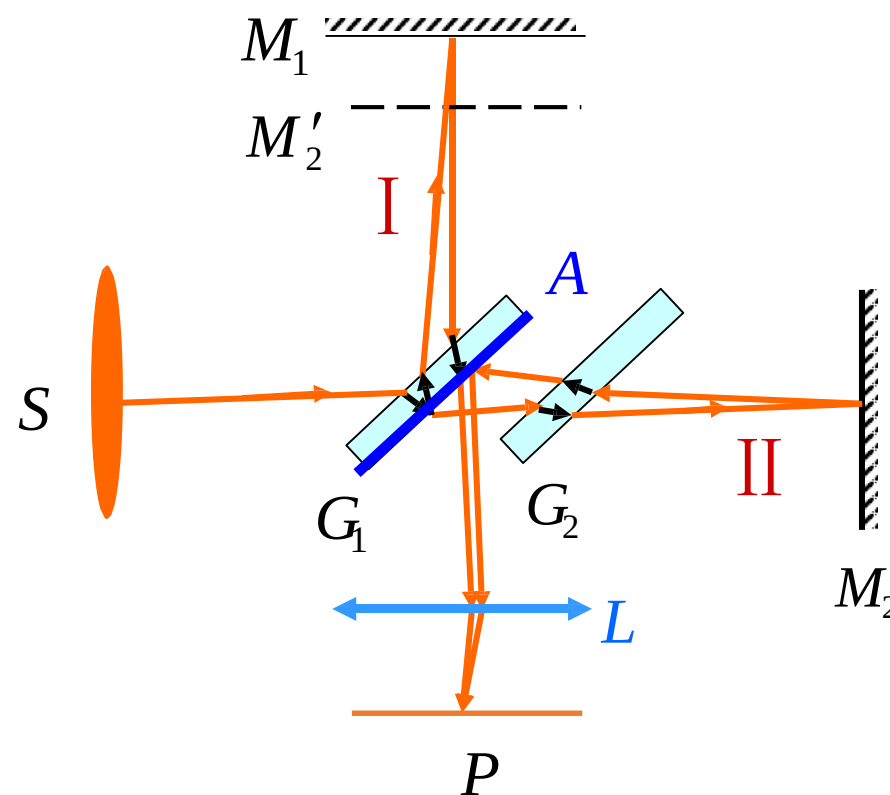
M_1 和 M_2 是两块平面反射镜，它们与 G_1 和 G_2 成 45° 设置。从扩展光源 S 来的光，在 G_1 的半反射面 A 上反射和透射，并被分为强度相等的两束光 I 和 II。



2.4.1.1 迈克尔逊干涉仪工作原理

光束 I 射向 M_1 ，经 M_1 反射后折回，透过 A 进入观察系统 L ，光束 II 通过 G_2 并经 M_2 反射后折回到 A ，在 A 反射后也进入观察系统 L 。

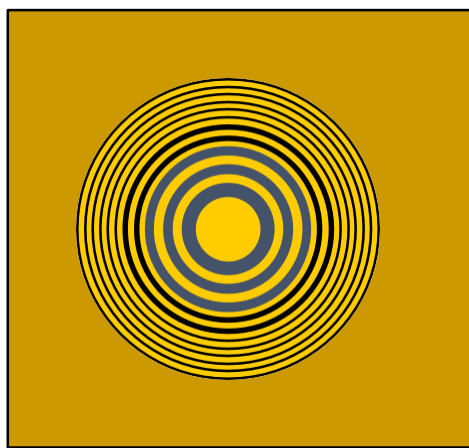
干涉图可以认为由实反射面 M_1 和虚反射面 M_2' 构成的虚平板产生的，虚平板的厚度和楔角 可通过调节 M_1 和 M_2 反射镜控制。



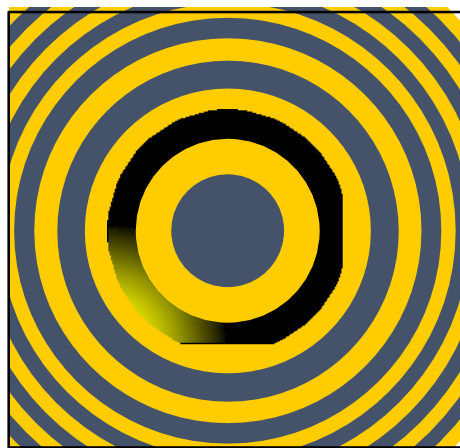
2.4.1.1 迈克尔逊干涉仪工作原理

如果继续移动 M_1 , 使 M_1 逐渐离开 M_2' , 则条纹不断从中心冒出, 并且随虚平板厚度的增大, 条纹越来越细且变密。

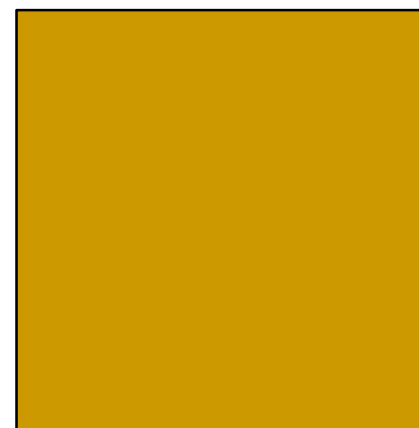
$$r_N = f \frac{1}{n_0} \sqrt{\frac{n\lambda}{h}} \sqrt{N-1+\varepsilon}$$



M_1
 M_2'



M_1
 M_2'

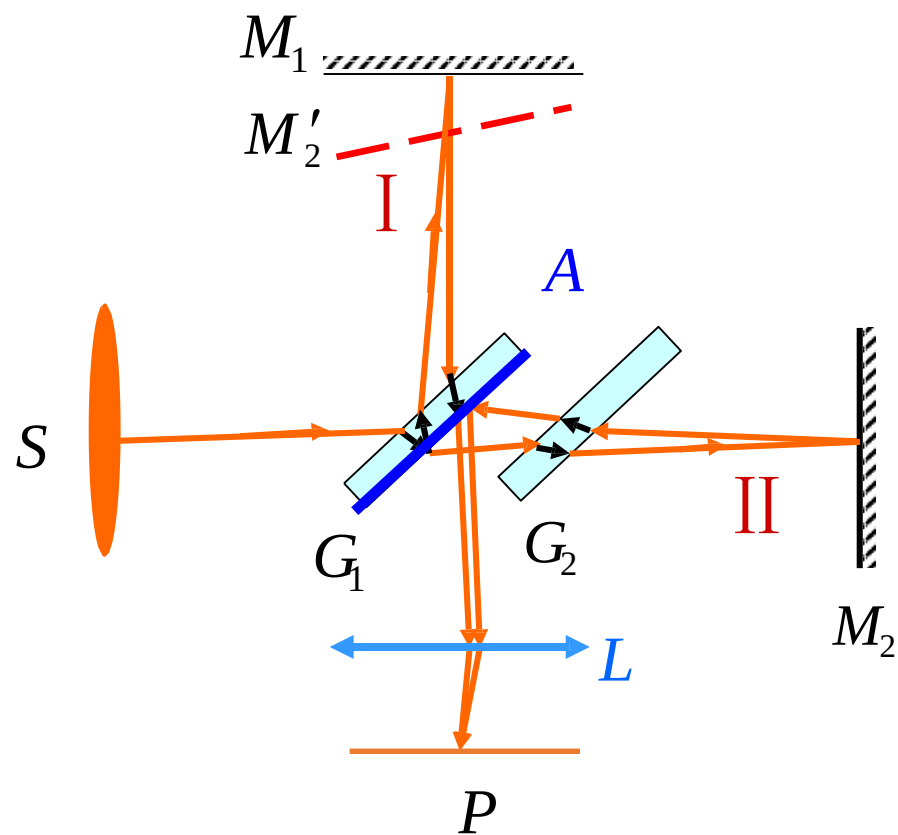


M_1 与 M_2'
重合

2.4.1.1 迈克尔逊干涉仪工作原理

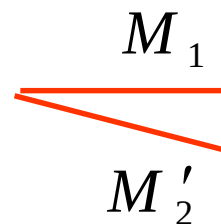
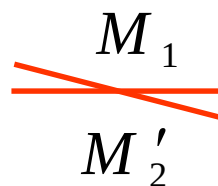
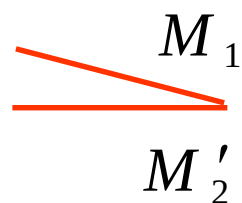
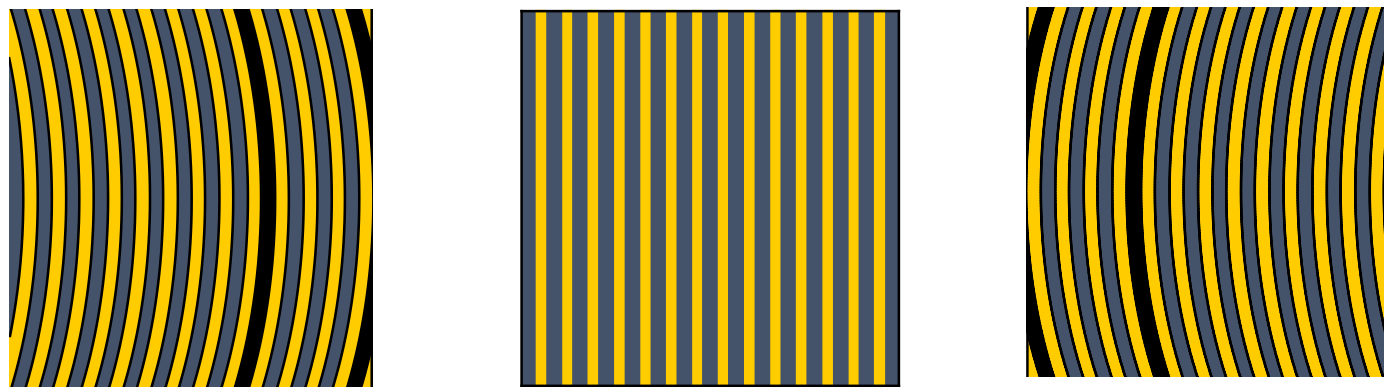
8

调节 M_2 , 使 M_2' 与 M_1 相互倾斜一个很小的角度, 且当 M_2' 与 M_1 比较接近, 观察面积很小时, 所观察到的干涉图样近似是平行于楔边的等厚条纹。



2.4.1.1 迈克尔逊干涉仪工作原理

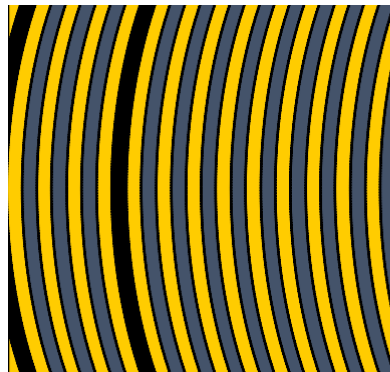
9



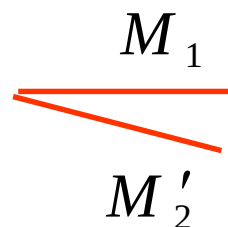
在扩展光源照明下，如果 M_1 与 M_2' 的距离增加，则条纹将偏离等厚线，发生弯曲，弯曲的方向是凸向楔棱一边，同时条纹可见度下降。

2.4.1.1 迈克尔逊干涉仪工作原理

弯曲的原因：同级次的干涉条纹应当是等光程差线，当入射光不是平行光时，对于倾角较大的光束，若要与倾角较小的入射光束等光程差，其平板厚度应增大。



$$\begin{cases} \Delta = 2nh \cos \theta_2 = m\lambda \\ \theta_2 \uparrow \cos \theta_2 \downarrow h \uparrow \end{cases}$$

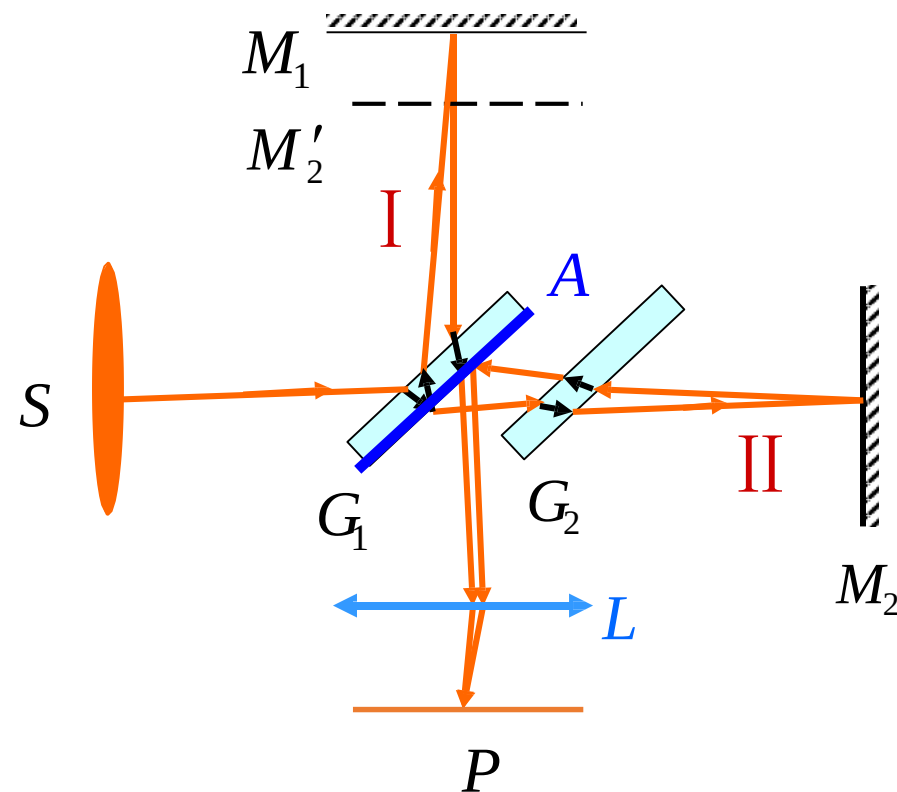


2.4.1.1 迈克尔逊干涉仪工作原理

11

不加 G_2 时，光束 I 经过 G_1 三次，而光束 II 经过一次。由于 G_1 有一定厚度，导致 I 与 II 有一附加光程差。 加入 G_2 后，光束 II 也三次经过同样的玻璃板，因而得到了补偿。

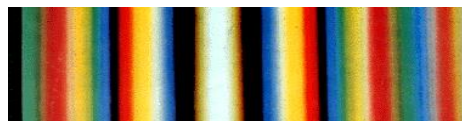
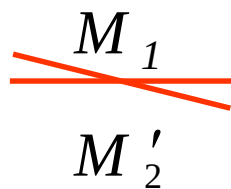
不过，对于单色光照明，这种补偿并非必要，因为光束 I 经过 G_1 所增加的光程，完全可以用光束 II 在空气中的行程补偿。



2.4.1.1 迈克尔逊干涉仪工作原理

12

但对于白光光源，因为玻璃有色散，**不同波长的光有不同的折射率**，通过玻璃板时所增加的光程不同，无法用空气中的行程补偿，因而观察白光条纹时，补偿板不可缺少。



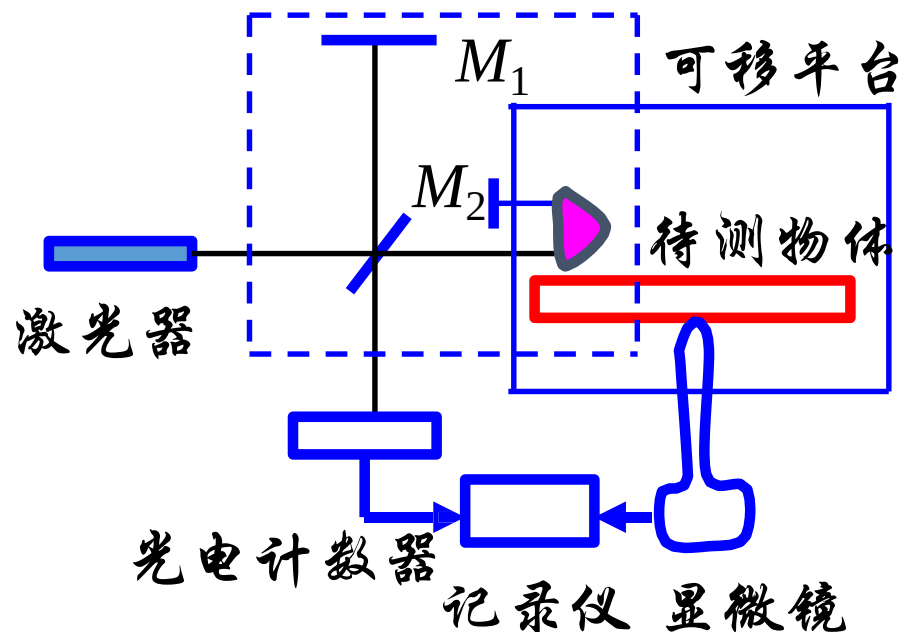
$$\Delta = 2nh \cos \theta_2$$

2.4.1.2 迈克尔逊干涉仪应用举例

13

(1) 激光比长仪

应用迈克尔逊干涉仪和稳频He-Ne激光器可以进行长度的精密计量。



2.4.1.2 迈克尔逊干涉仪应用举例

14

当光电显微镜对准待测物体的起始端时，它向记录仪发出一个信号，使记录仪开始记录干涉条纹数。利用

$$\Delta h = \Delta m \frac{\lambda}{2} \Leftarrow \begin{cases} \Delta = 2nh \cos \theta_2 \\ m\lambda = 2h \end{cases}$$

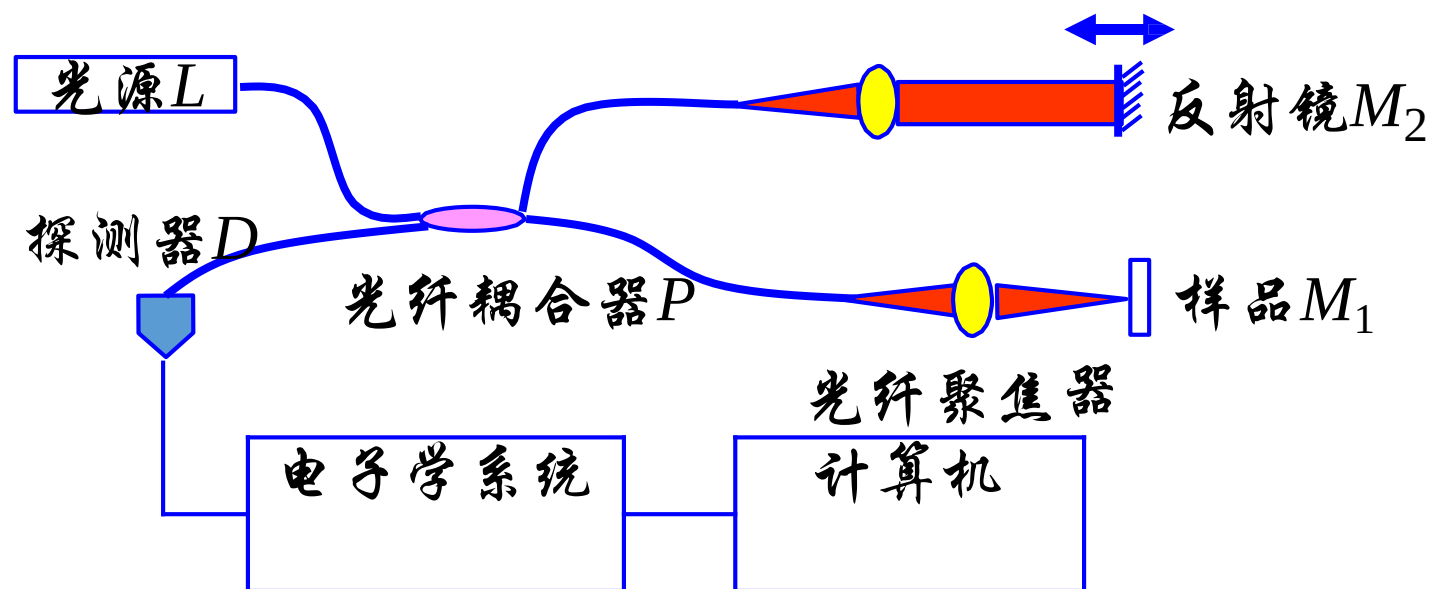
就可算出待测物体的长度。式中， Δm 是从物体起端到末端记录仪记录的条纹数。

2.4.1.2 迈克尔逊干涉仪应用举例

15

(2) 光纤迈克尔逊干涉仪

在众多的光纤传感器中，有许多装置的工作原理，实际上是由光纤构成的迈克尔逊干涉仪。



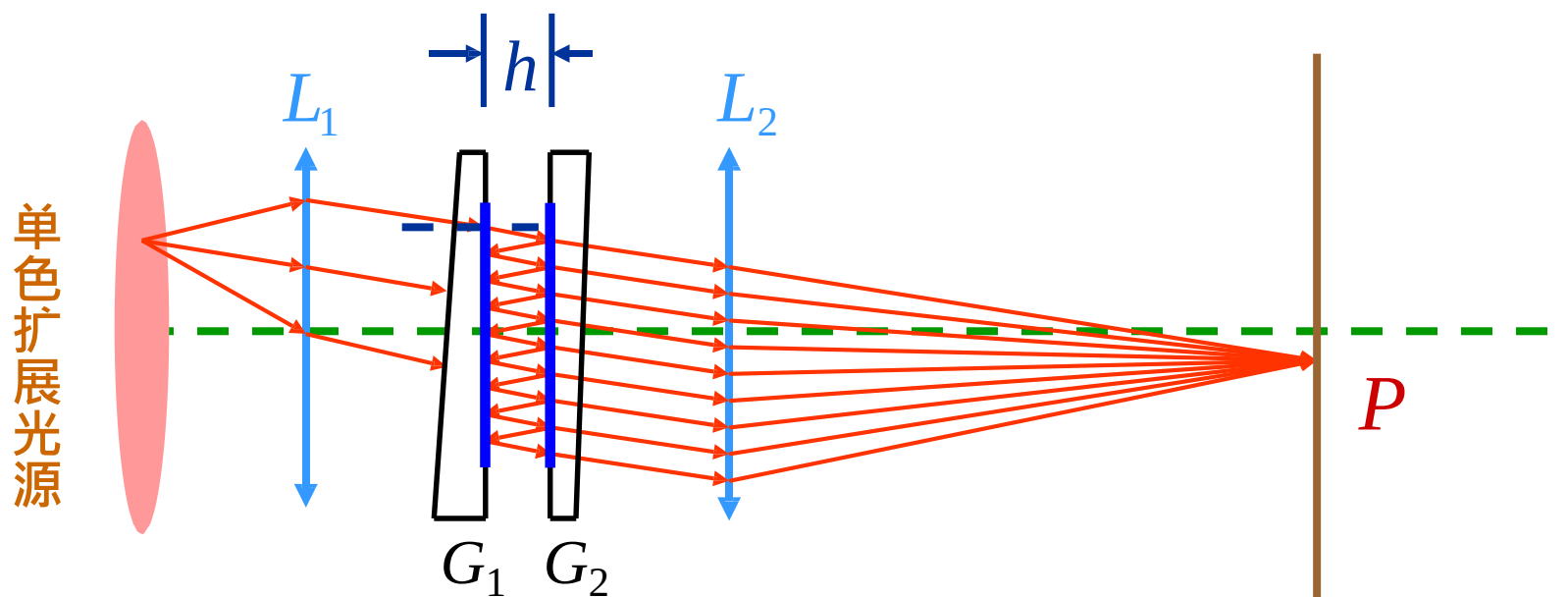
反射光波经该二光纤由定向耦合器耦合到光电探测器 D 上，通过光电探测器记录干涉条纹的变化数，即可确定出 M_2 移动的距离。

2.4.2 法布里—珀罗干涉仪

16

1. 法布里—珀罗干涉仪的结构

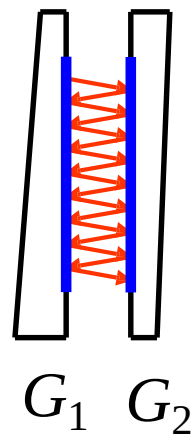
作为分辨本领极高的光谱仪器外，还可构成激光器的谐振腔。



主要由两块平行放置的平面玻璃板或石英板 G_1 、 G_2 组成。

2.4.2.1 法布里—珀罗干涉仪的结构

两板的内表面镀银或铝膜，或多层介质膜以提高表面反射率。为了得到尖锐的条纹，两镀膜面应精确地保持平行，其平行度一般要求达到 $(1/20-1/100)\lambda$ 。



如果两板之间的光程可以调节，这种干涉装置称为法布里—珀罗干涉仪；如果使两板间的距离固定不变，则称为法布里—珀罗标准具。

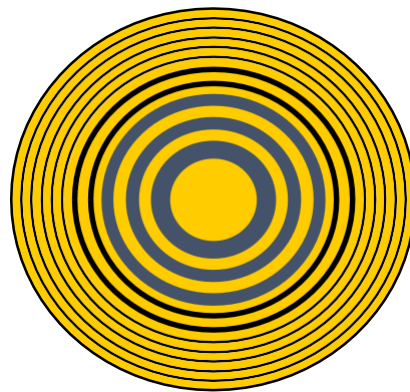
2.4.2.1 法布里—珀罗干涉仪的结构

18

与迈克尔逊干涉仪产生的等倾干涉条纹图比较可见，法布里—珀罗干涉仪产生的条纹要精细很多（为什么？），但是两种条纹的角半径和角间距计算公式相同。



迈克尔逊干涉仪



法布里—珀罗干涉仪

2.4.2.1 法布里—珀罗干涉仪的结构

条纹干涉级决定于空气平板的厚度 h ，通常法布里—珀罗干涉仪的使用范围是 $1\sim 200\text{mm}$ ，在一些特殊装置中， h 可大到 1m 。

$$\Delta = 2nh \cos \theta$$

以 $h = 5\text{ mm}$ 计算，中央条纹的干涉级约为 20000，可见其条纹干涉级很高，因而这种仪器只适用于单色性很好的光源。

2.4.2.1 法布里—珀罗干涉仪的结构

当干涉仪两板内表面镀金属膜时，由于金属膜对光产生强烈吸收，使得整个干涉图样的强度降低。假设金属膜的吸收率为 A ，则根据能量守恒关系有

$$R + T + A = 1$$

当干涉仪两板的膜层相同时，由光程差公式和上式可以得到考虑膜层吸收时的透射光干涉图样强度公式：

$$\frac{I_t}{I_i} = \left(1 - \frac{A}{1 - R}\right)^2 \frac{1}{1 + F \sin^2 \frac{\varphi}{2}} \quad \Leftarrow I_t = \frac{1}{1 + F \sin^2 \frac{\varphi}{2}} I_i$$

2.4.2.1 法布里—珀罗干涉仪的结构

其中

$$\varphi = \frac{4\pi}{\lambda} n h \cos \theta + 2\varphi'$$

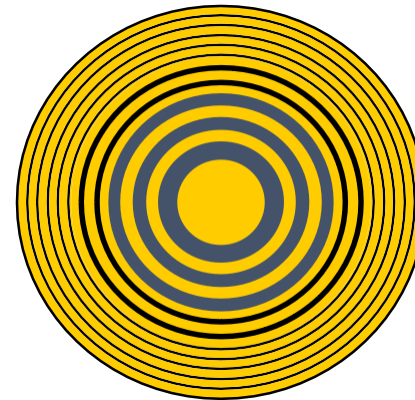
φ' 是光在金属内表面反射时的相位变化， R 应理解为金属膜内表面的反射率。由于金属膜的吸收，干涉图样强度降低到原来的 $[1 - A/(1 - R)]^2$ ，严重时，峰值强度只有入射光强的几十分之一。

$$\frac{I_t}{I_i} = \left(1 - \frac{A}{1 - R}\right)^2 \frac{1}{1 + F \sin^2 \frac{\varphi}{2}}$$

能够产生十分细而亮的等倾干涉条纹，所以它的一个重要应用就是研究光谱线的精细结构，即将一束光中不同波长的光谱线分开——分光。

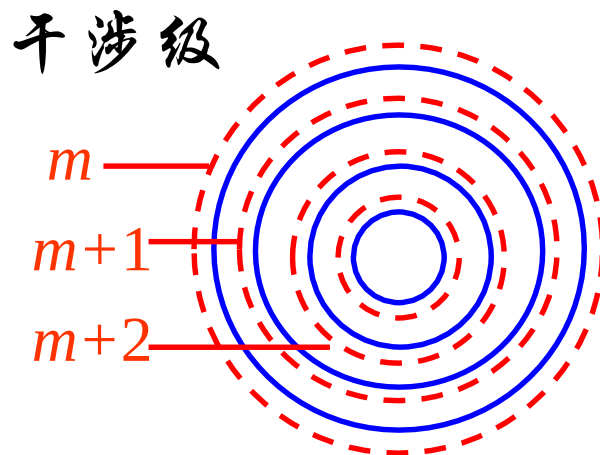
三个技术指标：

- (1) 自由光谱范围——标准具常数
- (2) 分辨率
- (3) 角色散

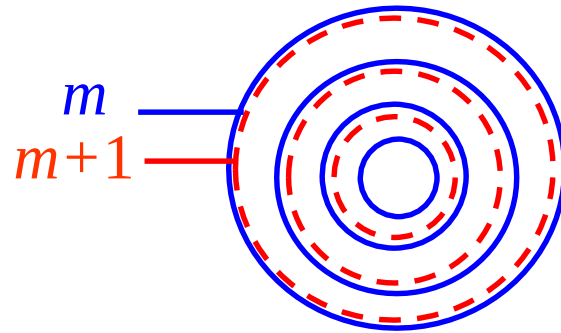


(1) 自由光谱范围——标准具常数

有两个波长为 λ_1 和 λ_2 (且 $\lambda_2 > \lambda_1$) 的光入射至标准具，由于两种波长的同级条纹角半径不同，因而将得到两组干涉圆环，且 λ_2 的干涉圆环直径比 λ_1 的干涉圆环直径小。



当 λ_1 和 λ_2 相差很大，以致于 λ_2 的第 m 级干涉条纹与 λ_1 的第 $m+1$ 级干涉条纹重叠，就引起了不同级次的条纹混淆，达不到分光之目的。



对于一个标准具分光元件来说，存在一个允许的最大分光波长差，称为自由光谱范围 $(\Delta\lambda)_f$ 。

对于靠近条纹中心的某一点($\theta \approx 0$)处, λ_2 的第 m 级条纹与 λ_1 的第 $m+1$ 级条纹发生重叠时, 其光程差相等, 有

$$(m + 1)\lambda_1 = m\lambda_2 = m[\lambda_1 + (\Delta\lambda)_f]$$

因此,

$$(\Delta\lambda)_f = \frac{\lambda_1}{m} = \frac{\lambda_1^2}{2nh}$$

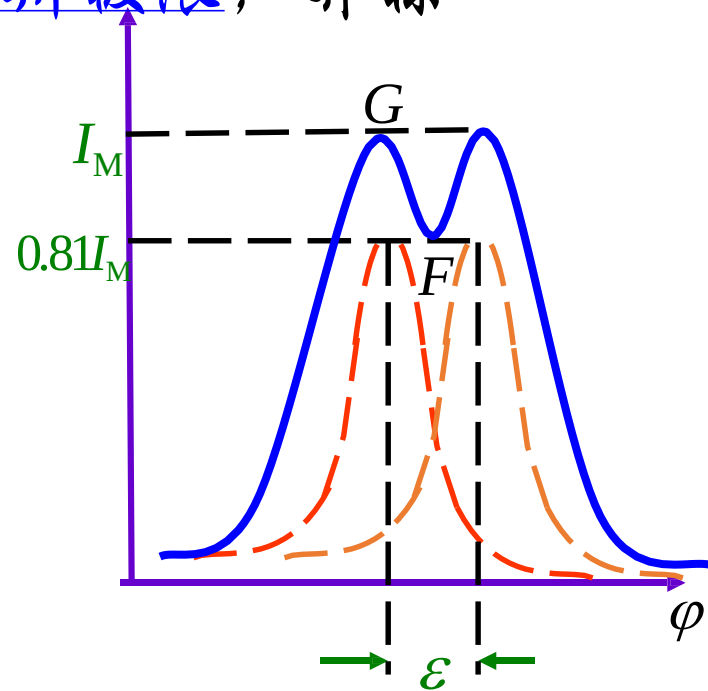
自由光谱范围 $(\Delta\lambda)_f$ 也称作仪器的标准具常数, 它是分光元件的重要参数。

(2) 分辨本领

分光仪器所能分辨开的最小波长差 $(\Delta\lambda)_m$ 称为分辨极限，并称

$$A = \frac{\lambda_1}{(\Delta\lambda)_m}$$

为分辨本领。什么是“能分辨开”？显然，对于不同的观察者，这个“能分辨开”是不同的。必须要选择一个公认的标准。而在光学仪器中，通常采用的标准是瑞利判据。

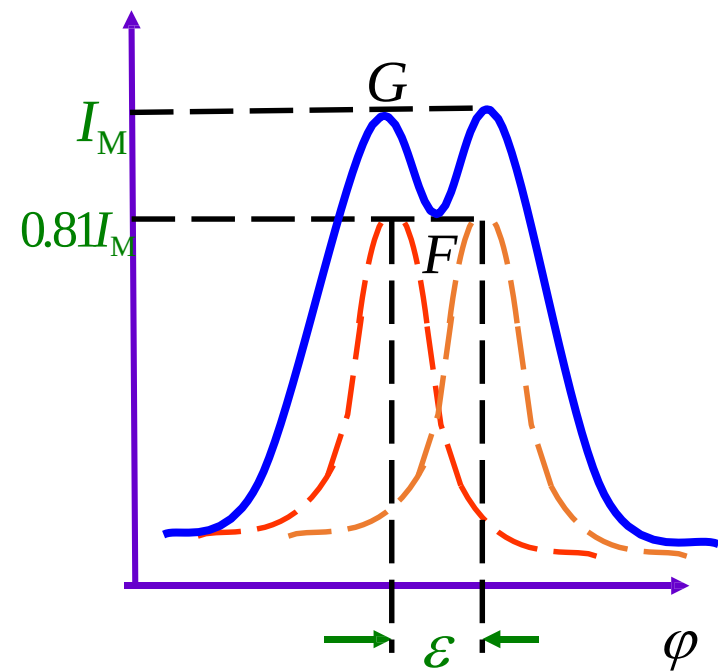


2.4.2.2 法布里—珀罗干涉仪的应用举例：研究光谱线精细结构

如果不考虑标准具的吸收损耗， λ_1 和 λ_2 的透射光合强度为

$$I = \frac{I_{1i}}{1 + F \sin^2 \frac{\varphi_1}{2}} + \frac{I_{2i}}{1 + F \sin^2 \frac{\varphi_2}{2}}$$

φ_1 和 φ_2 是在干涉场上同一点的两个波长条纹所对应的相位差。



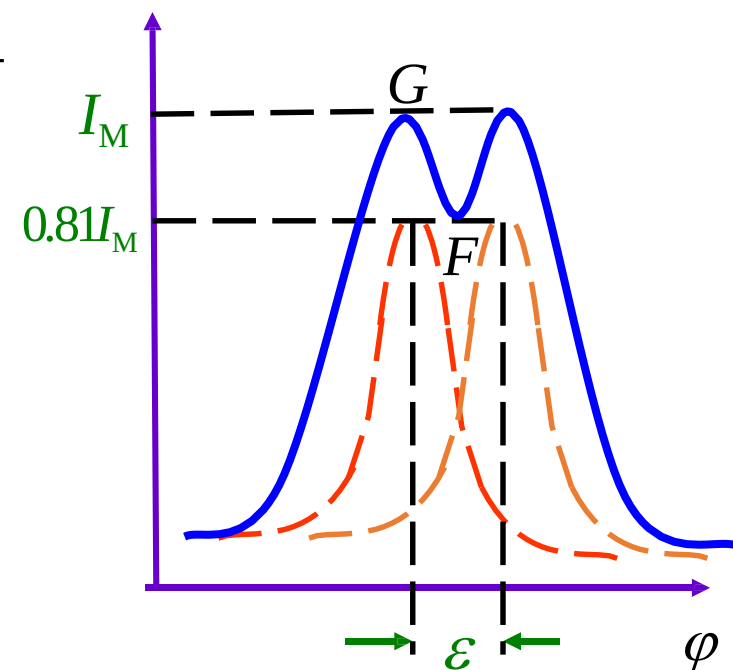
2.4.2.2 法布里—珀罗干涉仪的应用举例：研究光谱线精细结构

设 $I_{1i} = I_{2i} = I_i$, $\varphi_1 - \varphi_2 = \varepsilon$, 则在合强度极小处(F点), $\varphi_1 = 2m\pi + \varepsilon/2$,

$\varphi_2 = 2m\pi - \varepsilon/2$, 因此极小值强度为

$$I_m = \frac{I_i}{1 + F \sin^2(m\pi + \varepsilon/4)} + \frac{I_i}{1 + F \sin^2(m\pi - \varepsilon/4)}$$

$$= \frac{2I_i}{1 + F \sin^2 \frac{\varepsilon}{4}}$$



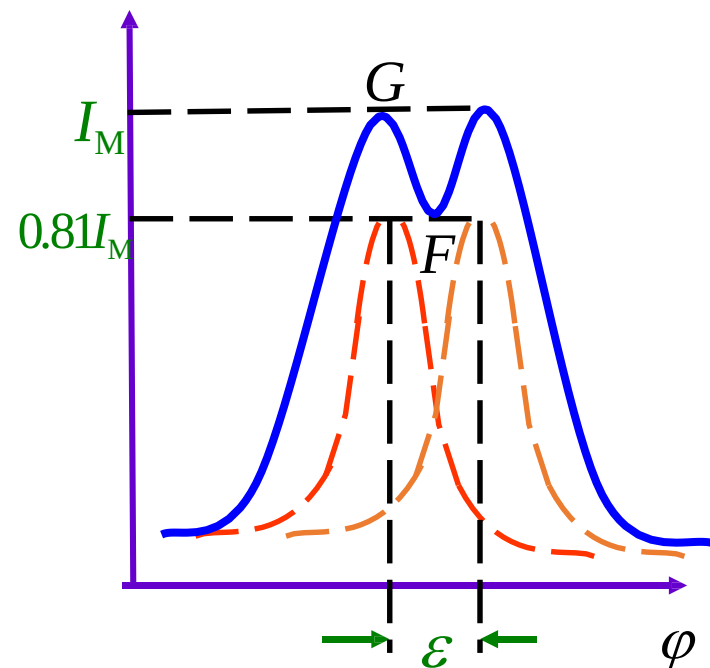
2.4.2.2 法布里—珀罗干涉仪的应用举例：研究光谱线精细结构

在合强度极大值处， $\varphi_1 = 2m\pi$ ， $\varphi_2 = 2m\pi - \varepsilon$ ，故极大值强度为

$$I_M = I_i + \frac{I_i}{1 + F \sin^2 \frac{\varepsilon}{2}}$$

按照瑞利判据，两个波长条纹恰能分辨的条件是

$$I_m = 0.81 I_M$$



因此有

$$\frac{2I_i}{1 + F \sin^2 \frac{\varepsilon}{2}} = 0.81 \left[I_i + \frac{I_i}{1 + F \sin^2 \frac{\varepsilon}{2}} \right]$$

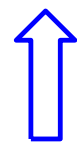
由于 ε 很小, $\sin \varepsilon / 2 \approx \varepsilon / 2$, 可解得

$$\varepsilon = \frac{4.15}{\sqrt{F}} = \frac{2.07\pi}{N} \Leftrightarrow \begin{cases} F = \frac{4R}{(1-R)^2} \\ N = \frac{\pi\sqrt{R}}{1-R} \end{cases}$$

式中, N 是条纹的精细度。

再由相位差公式，略去 φ' 的影响，有

$$|\Delta \varphi| = \frac{4\pi h \cos \theta}{\lambda^2} \Delta \lambda = 2m\pi \frac{\Delta \lambda}{\lambda}$$



$$\varphi = \frac{4\pi}{\lambda} nh \cos \theta + 2\varphi'$$

φ' 是光在金属内表面反射时的相位变化。

由于此时两波长刚被分辨开， $\Delta\varphi = \varepsilon$ ，所以标准具的分辨本领为

$$A = \frac{\lambda}{(\Delta\lambda)_m} = \frac{2mN}{2.07} = 0.97mN$$



$$\begin{cases} |\Delta\varphi| = \frac{4\pi h \cos\theta}{\lambda^2} \Delta\lambda = 2m\pi \frac{\Delta\lambda}{\lambda} \\ \Delta\varphi = \varepsilon = \frac{4.15}{\sqrt{F}} = \frac{2.07\pi}{N} \end{cases}$$

2.4.2.2 法布里—珀罗干涉仪的应用举例：研究光谱线精细结构

33

分辨本领与条纹干涉级数和精细度成正比。由于 m 很大，所以标准具的分辨本领极高。

$$A = \frac{\lambda}{(\Delta\lambda)_m} = \frac{2mN}{2.07} = 0.97mN$$

有时把上式中的 $0.97N$ 称为标准具的有效光束数 N' ，于是上式可以写成

$$A = mN'$$

(3) 角色散

定义为单位波长间隔的光，经分光仪所分开的角度，用 $d\theta/d\lambda$ 表示。由法布里—珀罗干涉仪透射光极大值条件

$$\Delta = 2nh \cos \theta = m\lambda$$

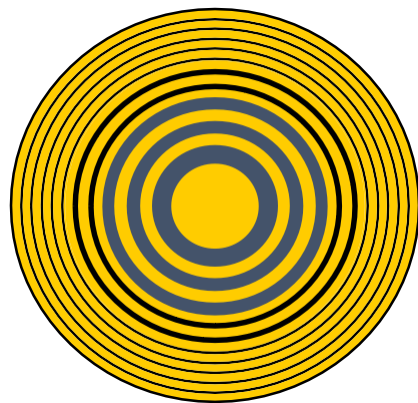
不计平行板材料的色散，两边进行微分，可得

$$\frac{d\theta}{d\lambda} = \left| \frac{m}{2nh \sin \theta} \right|$$

或

$$\frac{d\theta}{d\lambda} = \left| \frac{\cot\theta}{\lambda} \right|$$

角度 θ 愈小，仪器的角色散愈大。因此，法布里—珀罗干涉仪的干涉环中心处光谱最纯。

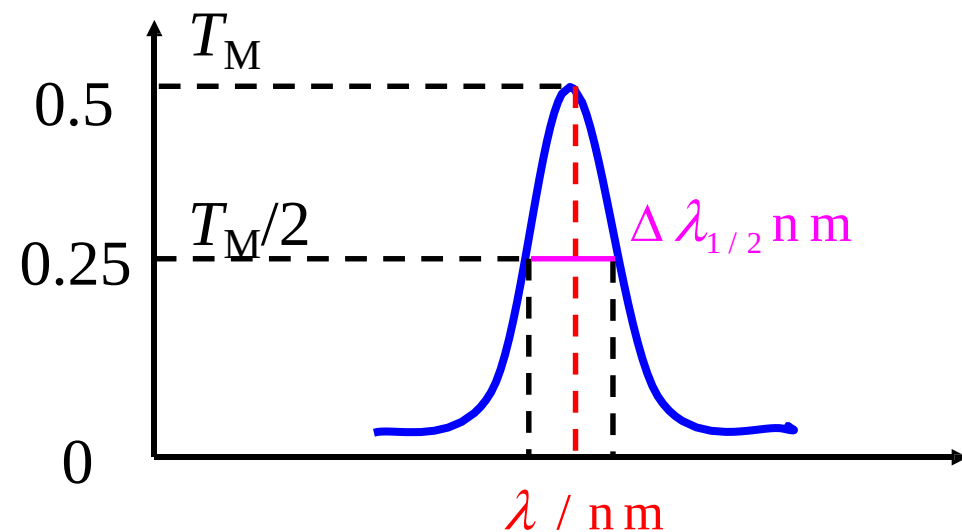


2.4.2.3 法布里—珀罗干涉仪的应用举例：干涉滤光片

滤光片的作用是只让某一波段范围的光通过，而其余波长的光不能通过。

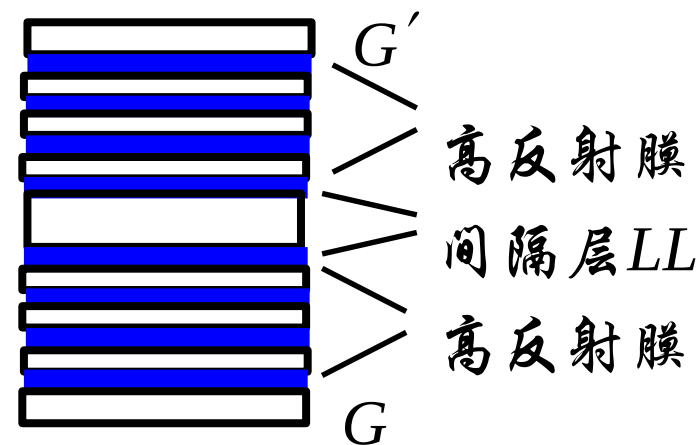
性能指标：

- ① 中心波长 λ_0 ：透光率最大(T_M)时的波长；
- ② 透射带的波长半宽度 $\Delta\lambda_{1/2}$ ：透过率为最大值($T=T_M/2$)一半处的波长范围；
- ③ 峰值透过率 T_M ：透射率最大的中心波长的透射光强与入射光强之比。

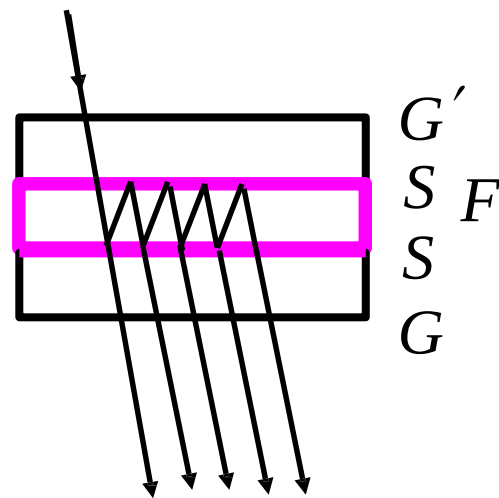


2.4.2.3 法布里—珀罗干涉仪的应用举例：干涉滤光片

常用的干涉滤光片有两种：一种是全介质干涉滤光片，在平板玻璃 G 上镀两组膜系 $(HL)^p$ 和 $(LH)^p$ ，再加上保护玻璃 G' 制成。



另一种是金属膜干涉滤光片，在平板玻璃 G 上镀一层高反射率的银膜 S ，银膜之上再镀一层介质薄膜 F ，然后再镀一层高反射率的银膜 S ，最后加保护玻璃 G' 。



2.4.2.3 法布里—珀罗干涉仪的应用举例：干涉滤光片

(1) 滤光片的中心波长

在正入射时，透射光产生极大的条件为

$$2nh = m\lambda \quad m = 1, 2, 3, \dots$$

由此可得滤光片的中心波长为

$$\lambda = \frac{2nh}{m}$$

对于一定的光学厚度 nh ， λ 的数值只取决于 m ，对应不同的 m 值，中心波长不同。由中心波长公式可以求得相邻干涉级 ($\Delta m=1$) 的中心波长差为

$$\Delta\lambda = \frac{\lambda^2}{2nh}$$

2.4.2.3 法布里—珀罗干涉仪的应用举例：干涉滤光片

(2) 透射带的波长半宽度

透射带的波长半宽度 $\Delta\lambda_{1/2}$ 由(A)式确定，

$$\Delta\lambda_{1/2} = \frac{2nh(1-R)}{m^2\pi\sqrt{R}} = \frac{\lambda^2}{2\pi nh} \frac{1-R}{\sqrt{R}}$$



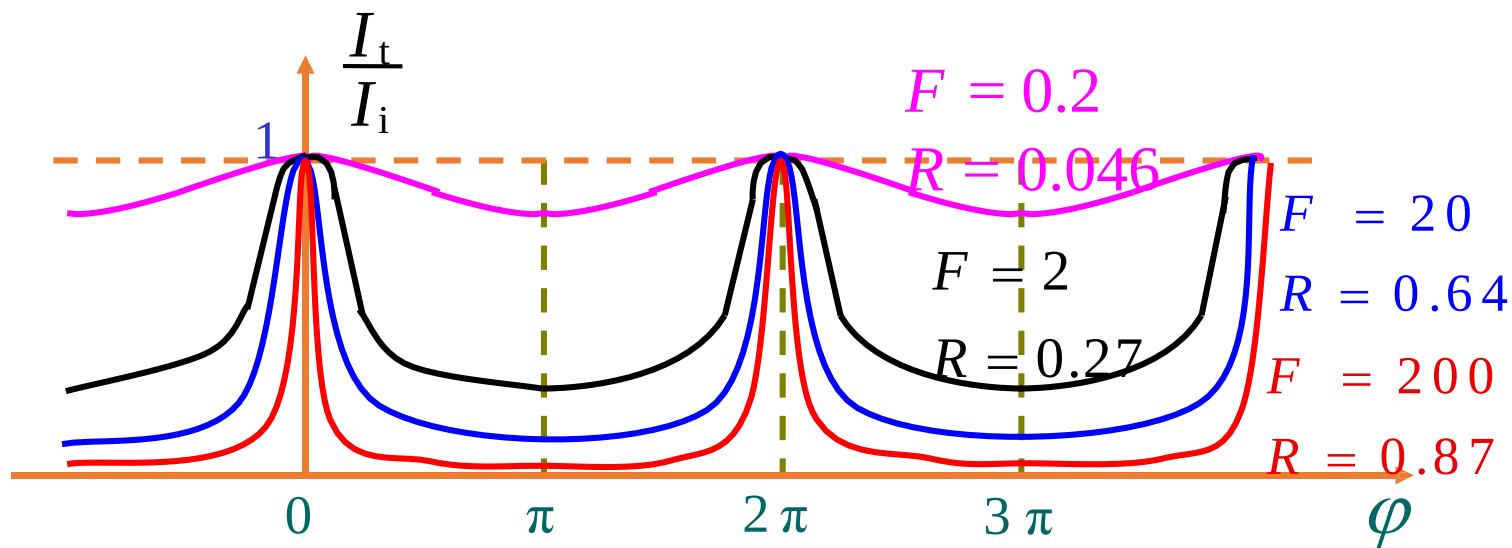
$$\begin{cases} (\Delta\lambda_m)_{1/2} = \frac{2(1-R)nh\cos\theta}{m^2\pi\sqrt{R}} = \frac{\Delta}{m^2N} = \frac{\lambda_m}{mN} & \text{(A)} \\ N = \frac{2\pi}{\varepsilon} = \frac{\pi\sqrt{R}}{1-R} \end{cases}$$

2.4.2.3 法布里—珀罗干涉仪的应用举例：干涉滤光片

或表示为

$$\Delta\lambda_{1/2} = \frac{\lambda}{\pi m} \frac{1-R}{\sqrt{R}} = \frac{2\lambda}{m\pi\sqrt{F}} \quad \leftarrow \quad \begin{cases} \Delta\lambda_{1/2} = \frac{2nh(1-R)}{m^2\pi\sqrt{R}} = \frac{\lambda^2}{2\pi nh} \frac{1-R}{\sqrt{R}} \\ F = \frac{4R}{(1-R)^2} \end{cases}$$

上式表明， m 、 R 愈大， $\Delta\lambda_{1/2}$ 愈小，干涉滤光片的输出单色性愈好。



2.4.2.3 法布里—珀罗干涉仪的应用举例：干涉滤光片

(3) 峰值透射率

峰值透射率是指对应于透射率最大的中心波长的透射光强与入射光强之比，即

$$T_m = \left(\frac{I_t}{I_i} \right)_M$$

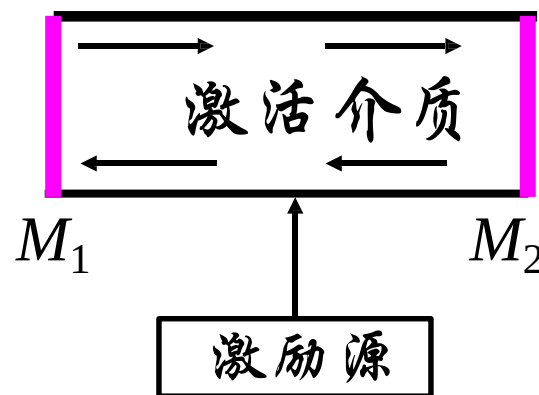
若不考虑滤光片的吸收和表面散射损失，则峰值透射率为 1。若考虑吸收和散射等现象，由(B)式可得对应于中心波长的峰值透射率为

$$T_m = \left(1 - \frac{A}{1-R} \right)^2 \quad \Leftarrow \quad \frac{I_t}{I_i} = \left(1 - \frac{A}{1-R} \right)^2 \frac{1}{1 + F \sin^2 \frac{\varphi}{2}} \quad (\text{B})$$

由于吸收，峰值透射率一般在30%以下。

3. 用作激光器的谐振腔

一台激光器主要由两个核心部件组成：激光工作物质（激活介质）和由 M_1 、 M_2 构成的谐振腔。

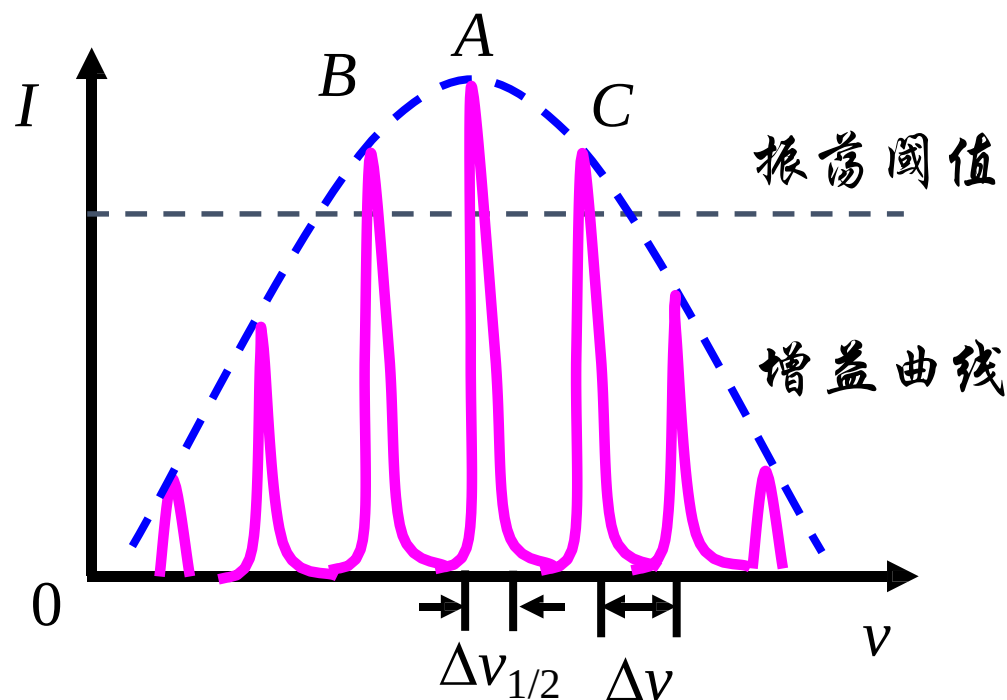


具有选模作用，实际上可以看作是由 M_1 、 M_2 构成的法布里—珀罗干涉仪。激光器产生的激光振荡频率，实际上是一系列满足干涉条件的频率。

2.4.2.4 法布里—珀罗干涉仪的应用举例：激光器谐振腔

43

激光工作物质在激励源的作用下，为激光的产生提供了增益，其增益曲线由虚线所示。

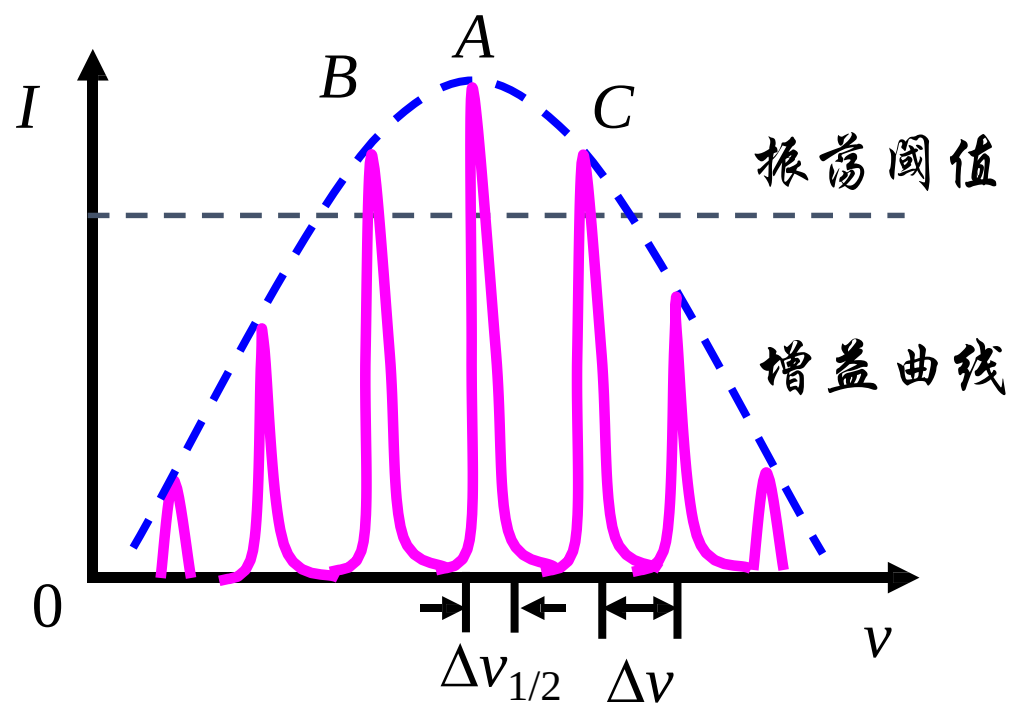


由于激光输出还必须满足一定的阈值条件，所以激光输出频率只有A、B、C等少数几个。

2.4.2.4 法布里—珀罗干涉仪的应用举例：激光器谐振腔

44

激光器的每一种输出频率称为振荡纵模，每一种输出频率的频宽称为单模线宽，相邻两个纵模间的频率间隔称为纵模间隔。



2.4.2.4 法布里—珀罗干涉仪的应用举例：激光器谐振腔

(1) 纵模频率

在正入射情况下，满足下面的关系：

$$2nL = m\lambda \quad m = 1, 2, 3, \dots$$

n 和 L 分别是谐振腔内介质的折射率和谐振腔长度， m 是干涉级。由此可得纵模频率为

$$\nu_m = m \frac{c}{2nL} \quad m = 1, 2, 3, \dots$$

相应的波长为

$$\lambda_m = \frac{2nL}{m}$$

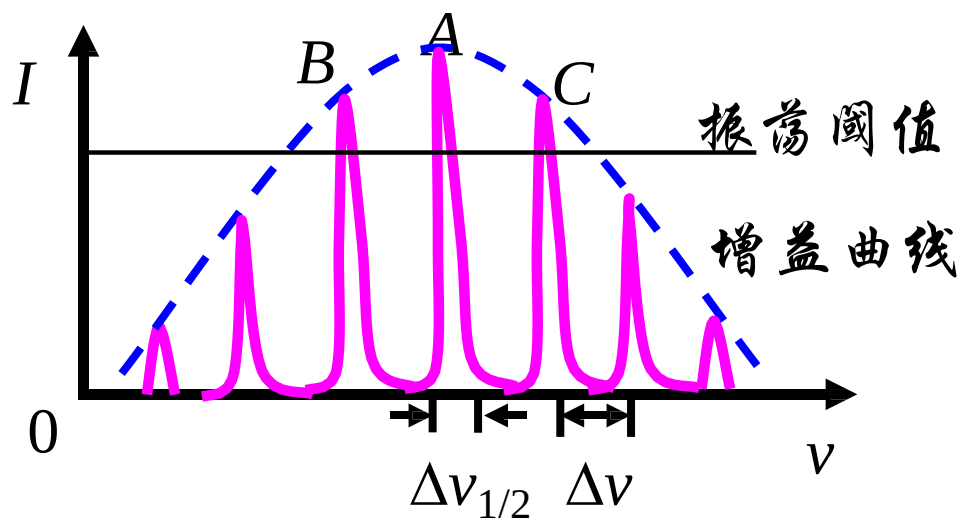
2.4.2.4 法布里—珀罗干涉仪的应用举例：激光器谐振腔

(2) 纵模间隔

根据前述的纵模频率公式，纵模间隔为

$$\Delta\nu = \nu_m - \nu_{m-1} = \frac{c}{2nL}$$

可见，它只与谐振腔长度和折射率有关。



2.4.2.4 法布里—珀罗干涉仪的应用举例：激光器谐振腔

(3) 单模线宽

由多光束干涉条纹锐度的分析，干涉条纹的相位差半宽度为

$$\Delta\varphi = \varepsilon = \frac{2(1-R)}{R}$$

而相位差满足如下关系

$$|\Delta\varphi| = 4\pi nL \frac{\Delta\lambda}{\lambda^2} \quad \Leftarrow \quad \varphi = k\Delta = \frac{4\pi}{\lambda} nh \cos\theta$$

2.4.2.4 法布里—珀罗干涉仪的应用举例：激光器谐振腔

当光波包含有许多波长时，与相位差半宽度相应的波长差为

$$\Delta\lambda_{1/2} = \frac{\lambda^2}{4\pi nL} |\Delta\varphi| = \frac{\lambda^2}{2\pi nL} \frac{1-R}{\sqrt{R}} = \frac{2nL}{\pi m^2} \frac{1-R}{\sqrt{R}} \Leftrightarrow |\Delta\varphi| = 4\pi nL \frac{\Delta\lambda}{\lambda^2}$$

或以频率表示，相应的谱线宽度为

$$\Delta\nu_{1/2} = \frac{c\Delta\lambda}{\lambda^2} = \frac{c}{2\pi nL} \frac{1-R}{\sqrt{R}}$$

谐振腔的反射率越高，或腔长越长，谱线宽度越小。